الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
ثانوية: الشهيد مصطفى بن بولعيد - المعاضيد

مديرية التربية لولاية المسيلة
المستوى: ثانية علوم تجريبية

2026 - 2025

الفرض الثاني للثلاثي الأول في الرياضيات

المدة: 01 سا

تجنّب الشطب و استعمال المصحّح.

التمرين الأول: (11 نقطة)

f دالة عددية معرفة على المجال $]-3;+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{2x+6}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$.

① احسب نسبة تزايد الدالة f بين العددين $5+h$ و 5، حيث h عدد حقيقي غير معدوم.

② استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند القيمة $x_0=5$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

③ عين معادلة المستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 5.

④ عين تقريبا تآلفيا للدالة f بجوار 5، ثم أحسب قيم تقريبية لكل من: $f(4.97)$ و $f(5.002)$.

⑤ أحسب $f'(x)$، ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة f على المجال $]-3;+\infty[$.

⑥ g دالة معرفة على المجال $]-3;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{f(x)}{\sqrt{2}}$. إشرح كيف يمكن رسم منحنى الدالة g.

التمرين الثاني: (09 نقاط)

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

① حلول المعادلة: $x^4-3x^2-4=0$ في $\mathbb{R}$ هي: $S=\{4;-1\}$.

② المنحنى الممثل للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3+x^2+1$ يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة -1 يوازي محور الفواصل.

③ قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $(m-4)x^2+2mx+m+2=0$ في $\mathbb{R}$ حلان متمايزان هي: $m\in]-6;+\infty[$.

④ إذا كانت الدالة g المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+1}{-x+1}$. فإن المعادلة $g'(x)=0$ تقبل حل وحيد.

⑤ ليكن (C_h) منحنى دالة h معرفة على $\mathbb{R}$ و (Δ) مماس لـ (C_h) عند النقطة ذات الفاصلة -2 معادلته $y=-3x+7$. ومنه $h'(-2)=-3$ و $h(-2)=1$.

⑥ إذا كانت f دالة معرفة على المجال $\left]\frac{1}{3};+\infty\right[$ بـ: $f(x)=\sqrt{3x-1}$ فإن حلول المتراجحة $f'(x)\geq 1$ هي: $S=\left[\frac{10}{12};+\infty\right[$.

الأستاذ: فراحتية المحفوظ TI

بالتوفيق

سنة ثانية علوم ت

الإجابة النموذجية للفرض الثاني:

حل التمرين الأول:

$f(x)=\sqrt{2x+6}$

① - حساب نسبة التزايد بين العددين $5+h$ و 5

$$\frac{f(5+h)-f(5)}{h}=\frac{\sqrt{10+2h+6}-4}{h}$$

$$=\frac{(\sqrt{16+2h}-4)(\sqrt{16+2h}+4)}{h(\sqrt{16+2h}+4)}$$

$$=\frac{\cancel{16}+2h-\cancel{16}}{h(\sqrt{16+2h}+4)}=\frac{2}{\sqrt{16+2h}+4}$$

② - استنتاج أن f تقبل الاشتقاق عند $x_0=5$ ؛

$$f'(5)=\lim_{h\to 0}\frac{f(5+h)-f(5)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2}{\sqrt{16+2h}+4}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

- التفسير البياني:

المنحنى (C_f) يقبل مماس (T) عند نقطة ذات الفاصلة 5 معامل توجيهه $f'(5)=\frac{1}{4}$

③ - معادلة المماس (T) عند $x_0=5$

$$(T): y=f'(5)(x-5)+f(5)$$

$$=\frac{1}{4}(x-5)+4$$

$$=\frac{1}{4}x+\frac{11}{4}$$

$-5)+4$

$+\frac{11}{4}$

④ - تحسين تقريب تآلفي لـ f بجوار 5

احسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 5 هي معادلة المماس (T) عند $x_0=5$ ونكتب

$$f(x)\simeq\frac{1}{4}x+\frac{11}{4}$$

القيم التقريبية:

$$f(5.002)\simeq\frac{1}{4}(5,002)+\frac{11}{4}$$

$$\simeq 4,0005$$

$$f(4.97)\simeq\frac{1}{4}(4,97)+\frac{11}{4}$$

$$\simeq 3.9925$$

⑤ - حساب $f'(x)$ ؛

f قابلة للاشتقاق على $]-3;+\infty[$ حيث

$$f'(x)=\frac{2}{2\sqrt{2x+6}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2x+6}}>0$$

اذن الدالة f متزايدة تماما على $[-3;+\infty[$

⑥ - شرح طريقة رسم: (C_g)

لدينا $g(x)=\frac{\sqrt{2x+6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{2x+6}{2}}$

$$=\sqrt{x+3}$$

اذن (C_g) صورة تمثيل البياني للدالة جذر تربيعي بانسحاب شعاعه $\vec{v}\binom{-3}{0}$

حل التمرين الثاني:

الإجابة بصحيح أو خطأ مع التبرير:

① - خطأ

لدينا $x^4-3x^2-4=0$

بوضع $X=x^2$ مع $X>0$ نجد

$X^2-3X-4=0$.

حساب مميز $\Delta=9+16=25>0$

للمعادلة حلان: $X_1=-1$ مرفوض و $X_2=4$

أي $x^2=4$ أي $x=2$ أو $x=-2$

$S=\{-2;2\}$

② - خطأ

لدينا f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث

$$f'(x)=3x^2+2x$$

(C_f) تقبل مماسا أفقيا معناه $f'(x_0)=0$

أي $x(3x+2)=0$ أي $x_0=0$ أو $x_0=\frac{-2}{3}$

أي (C_f) تقبل مماسين يوازيان محور الفواصل عند نقطتين ذات فاصلتين 0 و $\frac{-2}{3}$

③ - خطأ

تعيين قيم وسيط m حتى تقبل معادلة حلان:

لدينا $(m-4)x^2+2mx+m+2=0$

معناه $\Delta m>0$

أي $4m^2-4(m-4)(m+2)>0$

أي $4m^2-4m^2+8m+32>0$

أي $8m>-32$ أي $m>\frac{-32}{8}$

$m\in]-4;+\infty[$

④ - خطأ

لدينا g قابلة للاشتقاق على $]-\infty,1[$ حيث

$$g'(x)=\frac{2x(-x+1)+(x^2+1)}{(-x+1)^2}$$

$$=\frac{-2x^2+2x+x^2+1}{(-x+1)^2}$$

$$=\frac{-x^2+2x+1}{(-x+1)^2}$$

لدينا $g'(x)=0$ أي $-x^2+2x+1=0$

نحسب $\Delta=4+4=8>0$

للمعادلة حلان

$x_1=1+\sqrt{2}$ $x_2=1-\sqrt{2}$

⑤ - خطأ

لدينا (C_h) يقبل مماسا معادلته $y=-3x+7$

عند $x_0=-2$ معناه

$f'(-2)=-3$ و $f(-2)=-3(-2)+7$
$=6+7=13$

⑥ - خطأ

لدينا f قابلة للاشتقاق على $]\frac{1}{3};+\infty[$

حيث $f'(x)=\frac{3}{2\sqrt{3x-1}}$

لدينا $f'(x)\geq 1$ أي $\frac{3}{2\sqrt{3x-1}}\geq 1$

أي $3\geq 2\sqrt{3x-1}$

أي $\frac{3}{2}\geq\sqrt{3x-1}$ أي $\frac{9}{4}>3x-1$

أي $\frac{13}{4}\geq 3x$ أي $\frac{13}{12}\geq x$

إذن $S=]\frac{1}{3};+\infty[\cap]-\infty,\frac{13}{12}]$

$S=]\frac{1}{3},\frac{13}{12}]$

$S=]\frac{1}{3},$